TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

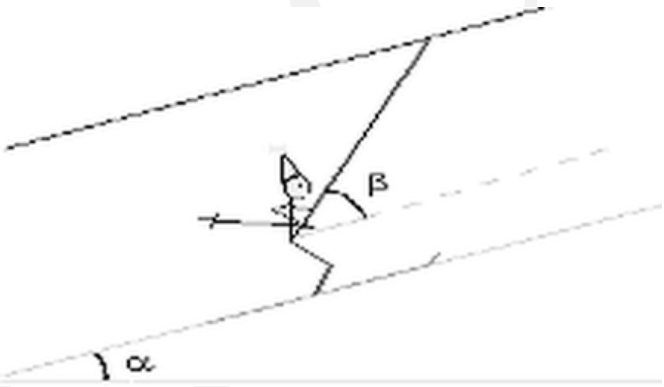
CLASSE : PREMIÈRE S1

TD N° 3 · CHAPITRE P1
TRAVAIL ET PUISSANCE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Skieur tiré par un téléski

Un skieur et son équipement, de masse $m = 80$ kg, remontent une pente rectiligne, inclinée d'un angle $\alpha = 20°$ sur l'horizontale, grâce à un téléski. La force de frottement $\vec{f}$ exercée par la neige sur les skis a la même direction que la vitesse et son sens est opposé au mouvement ; sa valeur est $f = 30$ N. Le téléski tire le skieur et son équipement à vitesse constante sur une distance $AB = L = 1500$ m. On prendra $g = 10$ N/kg.



1) Faire l'inventaire des forces qui s'appliquent au système {skieur + équipement} et les représenter sur un schéma.

2) Déterminer le travail du poids du système lors de ce déplacement.

3) Déterminer le travail de la force de frottement lors de ce déplacement.

4) La tension du câble qui tire le système fait un angle $\beta = 60°$ avec la ligne de plus grande pente. Déterminer l'intensité de la tension, puis son travail lors de ce déplacement.

5) Que vaut le travail de la réaction normale de la neige ? Vérifier que la somme des travaux de toutes les forces est nulle et justifier ce résultat.

6) Le déplacement dure 6 min 15 s. Calculer la puissance moyenne développée par la tension du câble.

Exercice 2 : **Exploitation de graphes $F(t)$ et $v(t)$**

Un mobile est soumis à une force unique $\vec{F}$ qui garde une direction constante, celle du mouvement rectiligne du mobile. Sa mesure algébrique varie avec le temps t suivant le graphe de la figure 1. Sa vitesse varie avec le temps suivant le graphe de la figure 2.

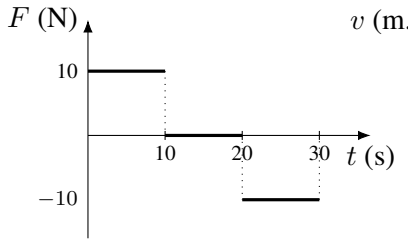


Figure 1

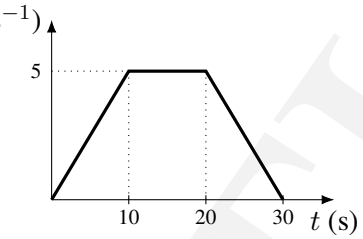


Figure 2

1. Déterminer la distance parcourue par ce mobile :

1.1. entre les dates 0 et 10 s ; 1.2. entre les dates 10 s et 20 s ; 1.3. entre les dates 20 s et 30 s.

2. Déterminer le travail effectué par la force $\vec{F}$:

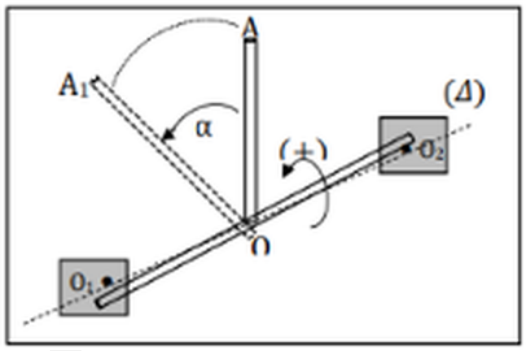
2.1. entre les dates 0 et 10 s ; 2.2. entre les dates 10 s et 20 s ; 2.3. entre les dates 20 s et 30 s.

3. Déterminer la puissance moyenne développée par la force $\vec{F}$ entre les dates 0 et 10 s, puis entre 0 et 30 s.

4. Exprimer la puissance instantanée de $\vec{F}$ entre 0 et 10 s en fonction de t. À quelle date est-elle maximale ? Calculer cette valeur maximale.

Exercice 3 : **Barre suspendue à un fil de torsion horizontal**

On prendra $g = 9{,}8$ N/kg. Une barre homogène OA de longueur $l = 60$ cm et de masse $m = 500$ g est fixée par son extrémité O à un fil d'acier tendu horizontalement entre deux points fixes O_1 et O_2. La barre tourne dans le plan vertical perpendiculaire au fil. Lorsque OA est verticale, au-dessus du fil, le fil n'est pas tordu.



1. La position précédente est une position d'équilibre instable. Pourquoi ?

2. La position d'équilibre stable OA_1 est telle que $\alpha = (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OA_1}) = 30°$. Calculer la constante de torsion C du fil d'acier.

3. En continuant à tourner dans le même sens, un opérateur amène la barre en position verticale *au-dessous* du fil ($\alpha = 180°$). Il exerce en A une force orthogonale à OA et à O_1O_2. Quelle est l'intensité de cette force pour maintenir la barre dans cette position ?

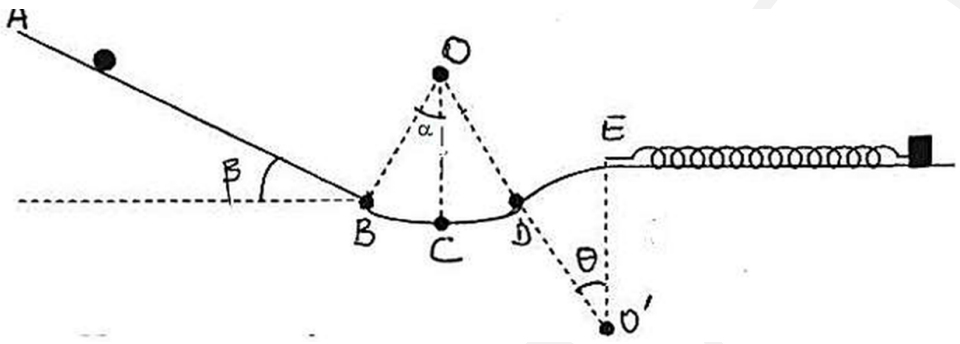
4. Déterminer alors le travail minimal nécessaire pour déplacer la barre OA de la position d'équilibre stable OA_1 à la position verticale précédente.

Exercice 4 : **Mobile sur une glissière ABCDE avec ressort**

Un mobile de masse $m = 200$ g, considéré comme ponctuel, se déplace le long d'une glissière ABCDE située dans un plan vertical. La piste comprend quatre parties (voir figure) :

- une partie AB rectiligne de longueur $L = 2$ m inclinée d'un angle $\beta = 30°$ par rapport à l'horizontale ;
- une partie circulaire BC de centre O et de rayon $R_1 = 50$ cm telle que $\widehat{BOC} = \alpha = 60°$;
- une partie circulaire CD de centre O et de rayon R_1, symétrique de BC par rapport à OC ;
- une partie curviligne DE de centre O′, de rayon $R_2 = R_1$ et d'angle $\theta = \widehat{DO'E} = 45°$ (O′E vertical).

Sur toute la piste, il existe des forces de frottement d'intensité $f = 0{,}5$ N. Un ressort horizontal est placé en E comme l'indique la figure. On prendra $g = 10$ N/kg.



1- Représenter les forces qui s'exercent sur le mobile pendant la descente AB, sur BD et pendant la montée DE.

2- Calculer le travail de chacune de ces forces sur ces mêmes trajets.

3- Le mobile parcourt la distance AB à la vitesse constante $v = 1{,}5$ m/s. Calculer la puissance de chacune des forces qui s'exercent sur le mobile au cours du trajet AB.

4- Pour arrêter le mobile, on met un ressort au point E. Calculer le travail effectué par la force élastique $\vec{T}$ d'un ressort de raideur $k = 50$ N/m lorsque sa compression varie de 0 à 10 cm à partir de sa position initiale (ressort à vide).

Exercice 5 : **Disque entraîné par un moteur ; poulie à deux gorges**

Partie 1. Un disque homogène de diamètre $D = 10$ cm tourne autour de l'axe (Δ) perpendiculaire au disque en son centre. Le disque est animé d'un mouvement de rotation uniforme, entretenu grâce à un moteur qui fournit une puissance de 1 kW.

1- Un point A situé à la périphérie du disque est animé d'une vitesse $V = 5{,}25$ m.s^{-1}.

1-1- Calculer la vitesse angulaire du disque.

1-2- Calculer la vitesse d'un point B situé à 2 cm du centre du disque.

1-3- Calculer le moment du couple moteur.

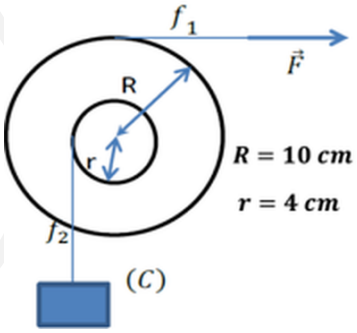
1-4- Calculer le travail effectué par le couple moteur lorsque le disque tourne de 10 tours.

2- On coupe l'alimentation du moteur : le disque s'arrête au bout de 8 s après avoir tourné de 50 tours. Le frottement peut être représenté par une force constante, d'intensité $f = 25$ N, tangente au disque.

2-1- Calculer le travail de cette force pendant cette phase du mouvement.

2-2- Calculer la puissance moyenne de la force de frottement durant cette phase.

Partie 2. On soulève un corps solide (C) de masse $m = 2$ kg à vitesse constante $V = 2$ m.s^{-1} à l'aide du dispositif ci-contre, constitué d'une poulie à deux gorges de rayons $R = 10$ cm et $r = 4$ cm, et de deux fils f_1 et f_2 enroulés chacun sur une gorge ; les frottements sont négligeables. On prendra $g = 10$ N/kg.



1- Calculer l'intensité de la force $\vec{F}$ appliquée sur le fil f_1.

2- Calculer les travaux des deux forces $\vec{F}$ et $\vec{P}$ (poids du solide (C)) lorsque la poulie fait un tour complet.

3- Calculer les puissances de ces deux forces. Conclure.